МОДУЛЬ 1

Освоение образовательной платформы и правил обучения

Разработчик интеллектуальных решений
Базовый уровень для студентов СПО

Введение

01 При этом искусственный интеллект не заменяет необходимость понимать задачу и проверять результат.

02 Однако любой искусственный интеллект начинается не с магии, а с человека, который умеет анализировать данные, писать программы и понимать, как работают современные технологии.

03 Именно этому посвящён данный курс.

04 Новые навыки будут осваиваться постепенно: сначала основные инструменты и команды, затем работа с данными, после этого — принципы машинного обучения и проектная деятельность.

Что вы узнаете на этом занятии

01 Особое внимание будет уделено Jupyter Notebook: типам ячеек, порядку выполнения команд, работе ядра и правилам сохранения ноутбука.

1. О чём этот курс

01 Искусственный интеллект — одно из самых быстро развивающихся направлений современной информатики.

02 Сегодня технологии искусственного интеллекта применяются практически во всех сферах жизни: медицине, промышленности, банковской сфере, образовании, транспорте, науке, разработке компьютерных игр, интернет-сервисах.

03 Практически каждый современный цифровой сервис использует технологии искусственного интеллекта.

04 При этом искусственный интеллект может быть только одной из частей сервиса.

Программирование на Python

01 Вы изучите один из самых популярных языков программирования в мире.

02 Python позволяет записывать алгоритмы в виде понятной последовательности команд.

03 На Python создаются: сайты, игры, научные исследования, системы анализа данных, программы искусственного интеллекта.

04 Один и тот же язык может применяться для разных задач, однако конкретные инструменты и библиотеки выбираются в зависимости от цели проекта.

Работа с данными

01 Практически любой искусственный интеллект начинает работу с анализа данных.

02 Данные могут содержать числа, тексты, категории и другие сведения.

03 Вы научитесь: открывать таблицы, находить ошибки, обрабатывать информацию, выполнять вычисления, строить графики, делать выводы на основе полученных результатов.

04 Например, при анализе таблицы сначала можно проверить названия столбцов и пропущенные значения, затем выполнить вычисления, а после этого представить результаты на графике.

Основы искусственного интеллекта

01 Вы узнаете: что такое машинное обучение, чем отличается классификация от прогнозирования, как компьютер обучается на примерах, почему модели могут ошибаться, каким образом оценивается качество работы модели.

02 При классификации система выбирает один из заранее определённых классов, а при прогнозировании может вычислять ожидаемое числовое значение.

Создание собственного проекта

01 Завершающей частью курса станет разработка собственного учебного проекта.

02 Проект объединит отдельные навыки в общий процесс: от формулировки задачи до представления результата.

03 В ходе работы необходимо будет: определить задачу, подготовить данные, выбрать подходящий способ решения, проверить качество результата, оформить проект, представить его на защите.

04 Каждый этап влияет на следующий.

2. Как построено обучение

01 Все темы курса расположены в определённой последовательности.

02 Если отдельная тема вызывает затруднения, полезно вернуться к предыдущему материалу и проверить, все ли основные понятия и действия понятны.

03 Структура курса выглядит следующим образом.

04 Основы программирования на Python и знакомство с рабочими инструментами.

Почему важно проходить темы по порядку

01 Изучение программирования похоже на строительство дома.

02 Точно так же устроено и обучение программированию.

03 Например, невозможно: работать с данными, не зная языка Python, создавать модели машинного обучения, не умея анализировать данные, выполнить итоговый проект без понимания предыдущих тем.

04 Даже если отдельное задание удастся выполнить по готовому образцу, без понимания предыдущих шагов будет сложно исправить ошибку или применить тот же способ к новой задаче.

3. Как проходит обучение

01 Все материалы курса размещаются на образовательной платформе.

02 Именно здесь будет проходить практически вся ваша работа.

03 Образовательная платформа объединяет материалы, задания и обратную связь.

04 На платформе вы сможете: открывать новые занятия, изучать теоретический материал, выполнять практические задания, проходить тестирование, отправлять работы преподавателю, получать обратную связь, отслеживать собственный прогресс.

Структура уроков

01 Практически каждое занятие курса построено одинаково.

02 Обычно урок состоит из нескольких частей: введение, изучение новой темы, примеры, практические задания (начиная со следующих занятий), подведение итогов.

03 Такая структура позволяет постепенно переходить от изучения новой информации к её практическому применению.

04 Во введении определяется задача занятия, в теоретической части рассматриваются новые понятия, а примеры показывают способы их применения.

Обратная связь

01 Во время обучения ваши работы будут проверяться преподавателем.

02 После проверки вы можете получить: комментарии, рекомендации, замечания, советы по исправлению ошибок.

03 Обратная связь является важной частью обучения.

04 Она помогает понять, какие темы уже освоены хорошо, а над какими ещё необходимо поработать.

Если возникли вопросы

01 Во время обучения могут возникать различные вопросы.

02 Например: программа работает не так, как ожидалось, появилось сообщение об ошибке, непонятно объяснение новой темы, возникли сложности при выполнении задания.

03 В подобных ситуациях не стоит пытаться решить проблему случайным способом.

04 Сначала полезно определить, на каком именно шаге возникла проблема: при открытии файла, запуске ячейки, вводе команды или получении результата.

4. Среда разработки Jupyter Notebook

01 Практически все практические задания курса вы будете выполнять в программе Jupyter Notebook .

02 Это одна из самых популярных сред разработки в области анализа данных, машинного обучения и искусственного интеллекта.

03 Среда разработки предоставляет инструменты для создания, запуска и проверки программ.

04 Главная особенность Jupyter Notebook заключается в том, что в одном документе можно одновременно размещать: программный код, текстовые пояснения, математические формулы, таблицы, графики, изображения, результаты вычислений.

Почему именно Jupyter Notebook?

01 При разработке обычных программ программист чаще всего пишет код в одном окне, результаты получает в другом, а пояснения оформляет в отдельном документе.

02 При работе с анализом данных такой подход неудобен.

03 Например, если необходимо исследовать набор данных, разработчик обычно: загружает данные, пишет программу, строит графики, делает выводы, документирует результаты.

04 Если всё это хранить в разных файлах, становится сложно понять последовательность работы и повторить выполненное исследование.

Что такое ноутбук?

```
Lesson_01.ipynb
Homework_03.ipynb
Project.ipynb
```

Каждый документ Jupyter называется ноутбуком (Notebook) .

Ноутбук представляет собой интерактивный документ, состоящий из отдельных блоков.

Ячейки — основа Jupyter Notebook

01 Вся работа в Jupyter Notebook строится вокруг ячеек.

02 Каждая ячейка представляет собой самостоятельный блок информации.

03 Самостоятельность ячейки означает, что её можно отдельно редактировать и запускать.

04 Ячейки можно: создавать, удалять, перемещать, копировать, изменять, выполнять независимо друг от друга.

Ячейка Code

01 Ячейка Code предназначена для написания программ на языке Python.

02 После выполнения такой ячейки программа сразу отображает результат вычислений.

03 Результат обычно появляется непосредственно под ячейкой, поэтому можно быстро сопоставить команду и полученный вывод.

04 Например, после выполнения команды можно сразу увидеть: число, текст, таблицу, график, изображение, сообщение об ошибке.

Ячейка Markdown

01 Не вся работа программиста состоит только из написания кода.

02 Очень важно уметь объяснять свои действия.

03 Для этого используется тип ячейки Markdown .

04 В такой ячейке можно создавать: заголовки, списки, таблицы, пояснения, ссылки, изображения, математические формулы.

Выполнение кода

01 После написания программы её необходимо выполнить.

02 До запуска содержимое Code-ячейки остаётся только записанным текстом и не влияет на состояние программы.

03 Для этого используется сочетание клавиш Shift + Enter .

04 Клавиши нажимаются одновременно: при удержании Shift нажимается Enter .

Что означают In и Out?

```
In [ ]
```

Пустые скобки показывают, что ячейка ещё не выполнялась в текущем сеансе.

После выполнения программы пустые скобки заменяются номером.

Что такое Kernel?

01 Во время выполнения программы Jupyter Notebook использует специальный процесс, который называется ядром (Kernel) .

02 Ядро можно представить как рабочую память текущего сеанса: оно принимает команды из Code-ячеек, выполняет их и сохраняет созданные объекты.

03 Именно ядро выполняет весь написанный код.

04 Кроме этого, оно хранит в памяти: созданные переменные, результаты вычислений, загруженные данные, подключённые библиотеки.

Как правильно сохранять работу

01 Во время выполнения заданий рекомендуется регулярно сохранять ноутбук.

02 Хотя Jupyter автоматически сохраняет изменения через определённые промежутки времени, лучше периодически выполнять сохранение вручную.

03 Особенно важно сохранять работу после выполнения значимого этапа: добавления кода, исправления ошибки, построения графика или оформления вывода.

04 Перед отправкой задания обязательно убедитесь, что: все изменения сохранены, все ячейки выполнены, отсутствуют сообщения об ошибках, файл имеет правильное название.

Не бойтесь экспериментировать

01 Программирование — это процесс постоянного поиска решений.

02 Даже опытные разработчики регулярно проверяют различные варианты, прежде чем получить окончательный результат.

03 Эксперименты лучше выполнять осознанно: изменять один элемент, запускать ячейку и сравнивать новый результат с предыдущим.

04 Перед отправкой работы преподавателю рекомендуется ещё раз выполнить весь ноутбук сверху вниз и убедиться, что все ячейки запускаются без ошибок.

Мини-проверка

01 Если на какой-либо вопрос пока нет точного ответа, следует вернуться к соответствующему разделу занятия.

Итоги занятия

01 Сегодня вы познакомились с организацией обучения и узнали, как будет проходить курс.

02 Главный результат первого занятия — готовность работать с материалами курса и использовать Jupyter Notebook как единое пространство для кода, пояснений и результатов вычислений.

03 На следующем занятии вы перейдёте к изучению языка программирования Python и напишете свои первые программы.

Проверка результата

01 Сопоставление результата с условием

02 Проверка на исходных и изменённых данных

03 Объяснение решения своими словами